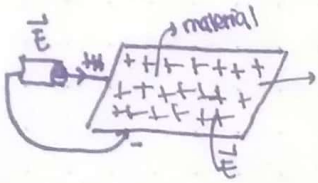
- KARAKTERISTIK MATERIAL ELEKTROMAGNETIK -

material elektromagnetik
↳ Diseleksi berdasarkan respon terhadap medan listrik / medan magnetik eksternal

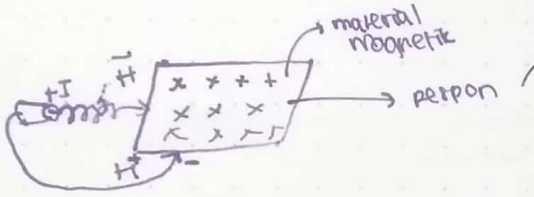
1. konduktor
2. Dielektrik / semikonduktor
3. Magnetik (bahan magnetik)

Ⓐ konduktor dan semikonduktor
→ kategori good konduktor → perak, tembaga, emas, aluminium
→ dielektrik → air laut, tanah basah, silikon, udara, kaca, lucite, polystyrene, teflon, destilled water



1. muatan $q(t)$ bergerak bebas dari satu titik ke titik yang lain
2. muatan $q(t)$ bergerak tapi tidak bebas sebab ditolak / ditarik

Ⓑ magnetik
→ material magnetik → perak, tembaga, nikel, baja, besi
↳ material magnetik dapat menjadi magnetik tapi harus di aliri arus yang tetap melewati komparan / lilitan kawat

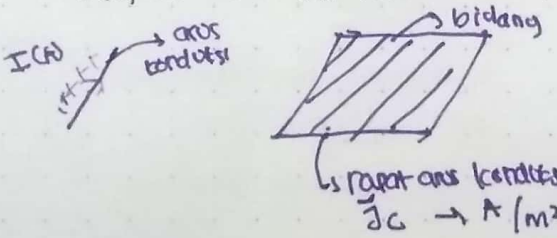


muatan $q(t)$ akan bergerak bebas lemudian akan terjadi perubahan $U \hookrightarrow S$

Ketiga material ini memberikan respon yang berbeda-beda karena adanya sifat material yang berbeda.
Sifat material ini ditunjukan oleh parameter material :

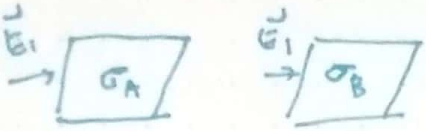
1. konduktor
→ Parameter : konduktivitas σ (S/m)
↳ perak, aluminium, tembaga, emas (sering digunakan pada antena, filter, power divider, power combainer, rotator splitter, dll) → orde 10^7

→ logikanya : ① semakin tinggi nilai konduktivitas → semakin kuat sifat konduktor
② ketika di berikan medan listrik eksternal → muatan-muatan listrik akan bergerak cepat dan random dari titik ke titik lain → terjadilah aros konduksi

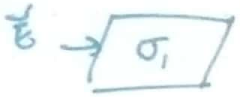


↓
Rapat aros konduksi
$\vec{J}_c = \sigma \vec{E}$
$\sigma \gg V/\vec{E}$ konstan
$\vec{J}_c \gg\gg$

CamScanner



apabila kuatnya $\vec{E}_A > \vec{E}_B$
maka variable yang berubah² nya $\sigma_A > \sigma_B$



apabila inputan $\vec{J}_c$ naik dengan σ_1 konstan maka harus merubah-ubah besar nilai $\vec{E}$. Semakin besar $\vec{E}$ maka semakin besar $\vec{J}_c$

2. Dielektrik

→ parameter : permitivitas, karna yang menyadi rusukan idealnya gelombang EM itu terjadi di ruang hampa → gel. EM merambat tanpa adanya redaman (berkurangnya amplitudo dari gelombang), kecepatan rambat gel. EM itu sangat cepat yaitu sama dengan kecepatan cahaya $c = 3 \cdot 10^8$ (m/det)

→ fakta : didunia (tidak ideal) → material dielektrik → permitivitas harus dibandingkan terhadap permitivitas ruang hampa → lahirlah yg disebut permitivitas relatif (ε_r)

contoh: $\varepsilon_r = 1.000 \rightarrow \varepsilon_r = 1$ (udara)
↳ Cocok dielektrik dan non magnetik)

$\varepsilon_{udara} = \varepsilon_r \varepsilon_0$
$= \varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon_r = 1$

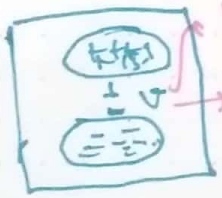
$\varepsilon_r >>$ → Sifat dielektrik
→ semakin kuat → kemampuan dielektrik untuk menyimpan muatan listrik itu semakin tinggi

⇓

energi listrik tersimpan di jangka waktu tertentu

⇓

$\chi_e = \varepsilon_r - 1$



pengelompokan muatan-muatan listrik berdasarkan polaritasnya dinamakan polarisasi → menghasilkan rapat arus polarisasi

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \longrightarrow \vec{J}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

material rapatan ruang hampa $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$

sifat internal dielektrik $\chi_e = \varepsilon_r - 1$

penyebab

↳ rapat arus polarisasi merupakan turunan vektor polarisasi terhadap waktu

⇓

terjadinya perubahan

$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$

(rapat muatan polarisasi)

CamScanner

3 magnetik

→ parameter : permeabilitas karena yang menjadi rujukan idealnya dalam bahan elektromagnetik itu terjadi di ruang hampa → permeabilitas ruang hampa $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$

→ fakta : dibumi (tidak ideal)

μ_r → μ material = $\mu_r . \mu_0$

$\mu_r > 1$ $\mu_r = 1$ (non magnetik)

$\mu_r >> 1$ → ferro magnetik (nikel, besi)

→ suatu bahan magnet yg diberi pengaruh medan magnet akan timbul momen dipol magnet

$\vec{m} = I_s \vec{\Delta}$ → bidang material



→ vektor magnetisasi

$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

↳ kemampuan menyimpan energi magnetik

$\chi_m = (\mu_r - 1)$

→ rapat arus magnetisasi

$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$

CamScanner